

Tarea 10

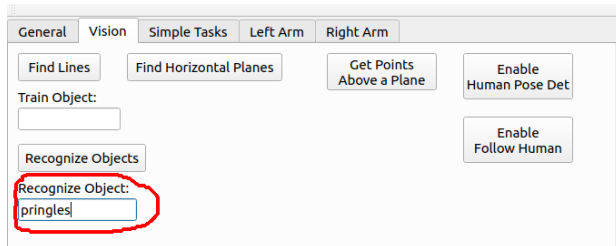
Segmentación por color *

Robots Móviles (TSM I, TSM II, TSCR), FI, UNAM, 2025-1

Nombre: _____

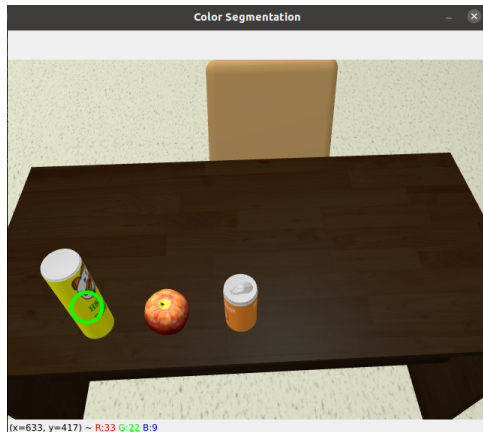
1. Actividades

1. Explique qué ventajas y/o desventajas tiene usar el espacio de color HSV contra el RGB para segmentación por color.
2. Explique qué es una nube de puntos y dé al menos tres ejemplos de sensores que puedan generarla.
3. Abra el archivo `catkin_ws/src/vision/color_segmentation/scripts/hsv_segmentation.py` y complete el código para realizar la segmentación por color de dos objetos: “pringles” y “drink”. Revise los comentarios del código para devolver los datos con el formato y tipo correctos. Se debe devolver el centroide del objeto (“pringles” o “drink”) en coordenadas de imagen y en coordenadas cartesianas.
4. Ejecute la simulación con el comando `roslaunch surge_et_ambula vision.launch`.
5. Con la GUI, mueva la cabeza de modo que el robot pueda ver las bebidas colocadas sobre el escritorio.
6. Ejecute la tarea con el comando `roslaunch color_segmentation hsv_segmentation.py`
7. Con la GUI, en la pestaña “vision”, teclee “pringles” o “drink” en el campo “Recognize object”, y presione Enter, como se muestra en la figura:



8. Si la tarea se ejecutó correctamente, se debería observar una ventana donde las “pringles” aparezcan con un círculo verde, como se muestra en la siguiente imagen:

*Material elaborado con apoyo del proyecto PAPIME PE105524



En el visualizador RViz se debe observar una esfera morada en el centroide del objeto, como se muestra en la siguiente figura:



2. Entregables

- Código modificado en la rama correspondiente
- Documento escrito con los siguientes elementos:
 1. Respuesta de la actividad 1
 2. Respuesta de la actividad 2
 3. Lista de todos los parámetros utilizados (límites de color, tamaño y tipo de kernel para las operaciones morfológicas)
 4. Captura de pantalla del visualizador RViz donde se muestre que se detectó correctamente el objeto “pringles”
 5. Captura de pantalla donde se muestre que se detectó correctamente el objeto “drink”

3. Evaluación

Para la evaluación se utilizará la siguiente lista de cotejo:

- [5 puntos] Correcto funcionamiento del programa.
- [1 punto] Por cada elemento del documento escrito.